

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

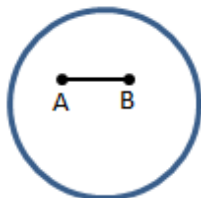
Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Definição, Medida, Congruência, Classificação dos Ângulos

1) Região côncava e convexa

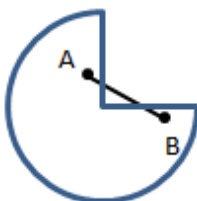
Uma região é **convexa** quando, para quaisquer dois pontos pertencentes à região, o segmento de reta que os une está inteiramente contido na mesma região.

Exemplo:



Quaisquer que sejam os pontos A e B dentro do círculo azul, certamente o segmento AB estará inteiramente contido no círculo azul. Logo, tal região é convexa.

Já na figura abaixo, temos um caso de região que não é convexa:

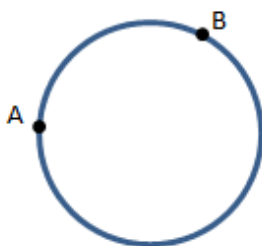


Ela não é convexa pois foi possível encontrar um caso de pontos A e B, dentro da região azul, de modo que o segmento AB não está inteiramente contido em tal região.

Quando uma região não é convexa ela é dita **côncava**.

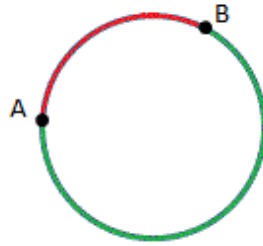
2) Arcos

Considere dois pontos marcados sobre uma circunferência:



Estes dois pontos dividem a circunferência em partes. Cada uma delas é chamada de arco.

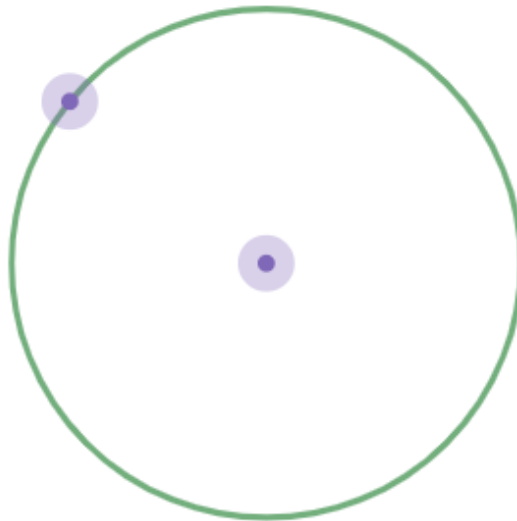
Abaixo destacamos os dois arcos, um em verde, outro em vermelho:



Para medir um arco, existem duas unidades de medida: o grau e o radiano.

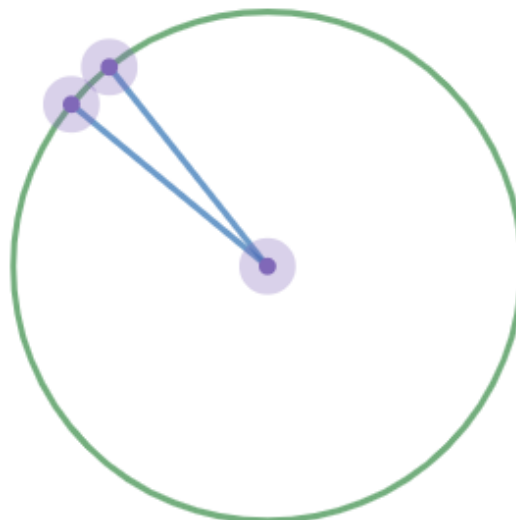
Um grau é um arco que corresponde a $1/360$ da circunferência.

Na figura abaixo temos uma circunferência:



Ela é redonda, parece uma pizza. Imagine que vamos dividir esta pizza em 360 pedaços. Isso mesmo, cada pedaço será bem pequeno.

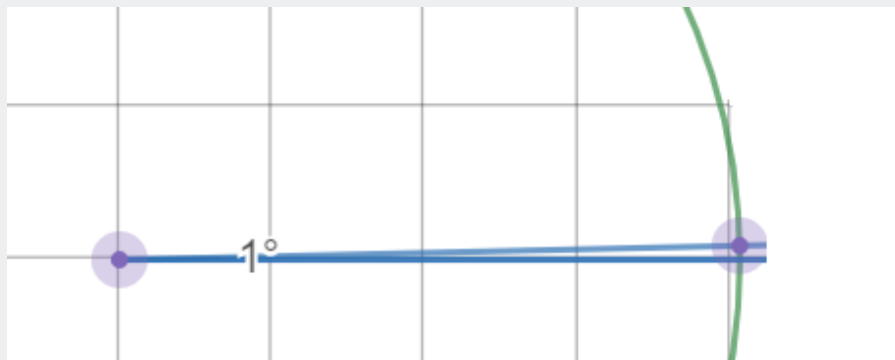
Na figura abaixo, representamos um destes pedaços:



Se dividirmos a pizza em 360 fatias de mesmo tamanho, e se o pedaço acima ilustrado for uma dessas fatias, então o arco correspondente é definido como tendo 1 grau (representado por 1°).

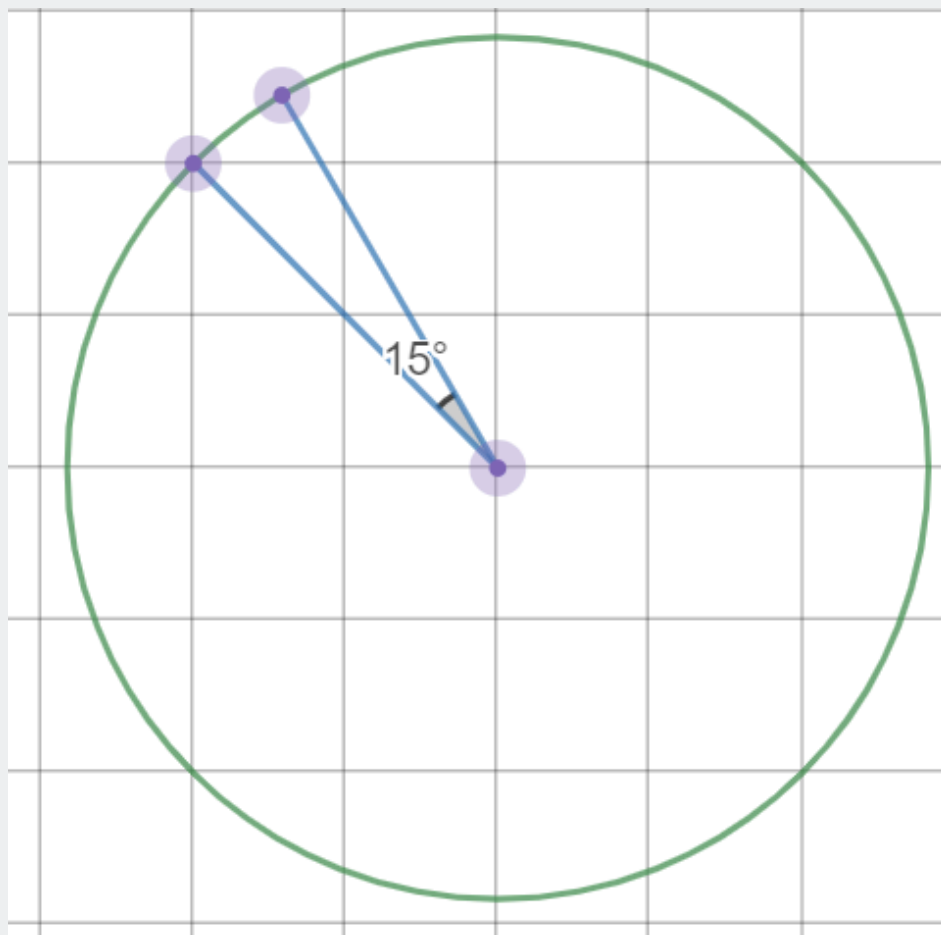
Observação: tal qual ocorre nas propagandas de restaurante, informo que a figura acima é "meramente ilustrativa". Ou seja, aquele pedaço ali da pizza não corresponde de fato a 1° . O ângulo de 1° é tão pequeno, tão pequeno, que fica inviável representá-lo adequadamente numa imagem.

Vejam como seria uma figura correta do ângulo de 1° :



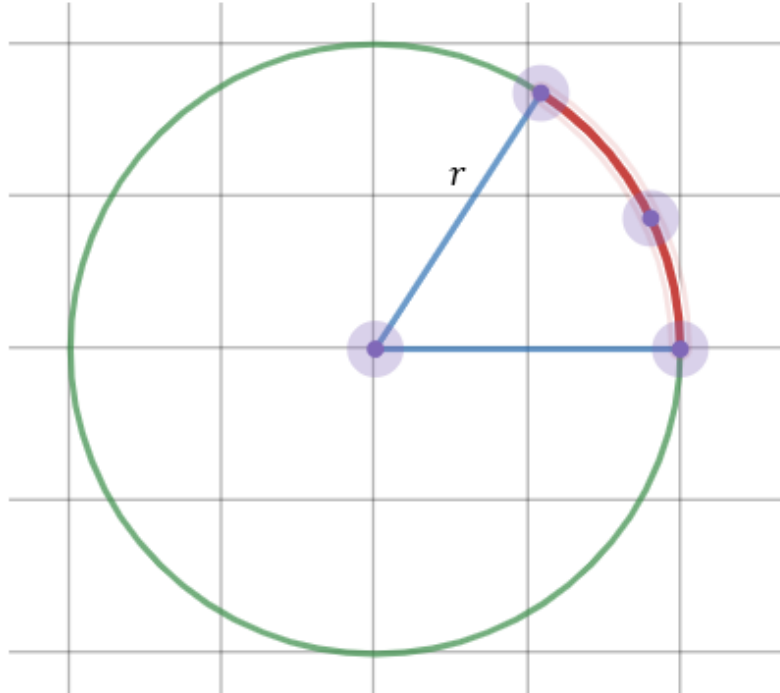
Mal dá para ver, concorda?

Para a imagem ficar mais amigável, precisamos de ângulos maiores. Por exemplo, abaixo representamos um ângulo de 15° :



Voltando ao nosso ângulo de 1° , vale lembrar que, para chegar até ele, precisamos dividir a pizza em 360 pedaços e tomar apenas um deles. Disto resulta que a volta completa (ou seja, o arco que corresponde à circunferência inteira) mede 360° .

A outra unidade de medida é o radiano (rad). O radiano corresponde ao arco que tem comprimento igual ao raio da circunferência:



O raio é a medida do segmento que sai do centro da circunferência e vai até sua extremidade. Acima indicamos o raio de medida “ r ”.

Se o arco em vermelho medir 1 radiano, é porque tem comprimento igual ao raio. Ou seja, se “esticarmos” o arco vermelho, ele terá o mesmo tamanho do raio “ r ”.

Se um arco mede 2 rad, é porque ele é o dobro do raio. Se um arco mede 3 rad, é porque seu tamanho é o triplo do raio. Genericamente, se um arco mede “ k ” rad, é porque seu tamanho é “ k ” vezes o tamanho do raio. Portanto:

$$\frac{\text{tamanho do arco}}{\text{tamanho do raio}} = \text{medida do arco (em radianos)}$$

Exemplo:

Se o arco mede 8 cm e o raio mede 2,5 cm, então o arco, em radianos, mede:

$$\text{medida do arco} = \frac{\text{tamanho do arco}}{\text{tamanho do raio}} = \frac{8}{2,5} = 3,2 \text{ rad}$$

Até aqui já sabemos que:

1 radiano: arco que tem mesmo tamanho do raio

1 grau: arco correspondente a $1/360$ da circunferência

Para convertermos estas duas unidades de medida temos que saber que:

$$2\pi \text{ rad} = 360^\circ$$

Lembrando que π é um número real que vale aproximadamente 3,14.

Esta relação não é difícil de lembrar, caso o candidato tenha memorizado a fórmula do comprimento de uma circunferência. O comprimento de uma circunferência de raio “ r ” é dado por:

$$2\pi r$$

Dividindo o tamanho deste arco pelo raio, temos a medida do arco:

$$\frac{2\pi r}{r} = 2\pi$$

Logo, o arco que corresponde à volta completa mede 2π radianos.

Sabemos também que, por convenção, a volta completa corresponde a 360° . Donde vem que $2\pi \text{ rad} = 360^\circ$



Tome nota!

$$2\pi \text{ rad} = 360^\circ$$

Exemplo:

Converter 30° em radianos.

Resolução: Basta aplicar a regra de 3.

$$360^\circ \dots 2\pi$$

$$30^\circ \dots x$$

Multiplicando cruzado:

$$360x = 2\pi \times 30$$

$$x = \frac{60\pi}{360}$$

$$x = \frac{\pi}{6} \text{ rad}$$

Exemplo: converter $3\pi/2$ radianos em graus

Resolução:

$$360^\circ \dots 2\pi$$

$$x \dots 3\pi/2$$

Multiplicando cruzado:

$$360 \times \frac{3\pi}{2} = x \times 2\pi$$

$$x = 360 \times \frac{3}{4}$$

$$x = 270$$

As relações abaixo são facilmente obtidas por regra de 3:

1/4 de volta	$\pi/2$ radianos	90°
1/2 de volta	π radianos	180°
3/4 de volta	$3\pi/2$ radianos	270°
1 volta completa	2π radianos	360°

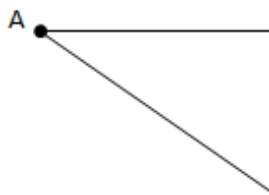
3) Ângulos

Uma semi-reta é uma “linha” que tem início em um pontinho, mas não tem fim. Exemplo:



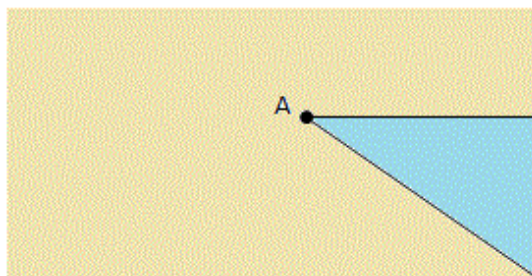
A semi-reta acima inicia no ponto A, e segue indefinidamente para a direita.

Abaixo ilustramos duas semi-retas partindo de um mesmo ponto:



As semi-retas dividem o plano em partes. Cada uma delas é chamada de **ângulo**.

Abaixo destacamos cada uma destas partes.

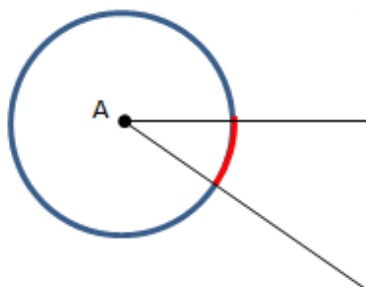


Em azul temos um dos ângulos. Em marrom temos o outro.

O ângulo em azul é chamado de convexo, e o marrom é chamado de côncavo.

Vamos trabalhar com o ângulo azul acima.

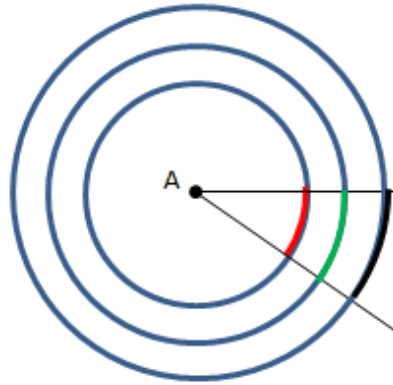
Para determinar a medida deste ângulo, basta traçarmos uma circunferência que tenha por centro o pontinho A:



Como o pontinho A, que é o vértice do nosso ângulo, está no centro da circunferência, ele é dito **ângulo central**.

Convencionamos então que a medida do ângulo corresponde à medida do arco que ele enxerga. No caso, corresponde à medida do arco destacado em vermelho acima. Se eventualmente este arco medir 30° , dizemos que o ângulo também mede 30° .

Interessante observar que pouco importa o tamanho do raio da circunferência escolhida:

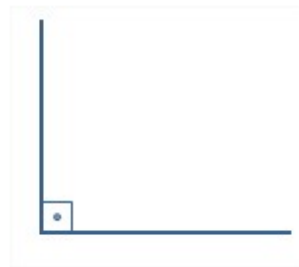


Os arcos vermelho, verde e preto da figura acima, todos eles têm medidas iguais entre si. Pois todos eles correspondem ao mesmo ângulo central.

Por conta disso, dizemos que a medida do ângulo tem relação apenas com a “abertura” entre as duas semi-retas.

Um ângulo muito importante é o ângulo de 90° ($=\pi/2$ radianos). Trata-se do ângulo que vemos na quina das mesas, no cantinho da parede, na junção da parede com o teto.

Dois segmentos de reta que definem um ângulo de 90° são ditos **perpendiculares**.



Usamos o símbolo que parece um quadradinho com um pontinho dentro para indicar o ângulo de 90° . Esse ângulo também é chamado de ângulo **reto**.

Quando um ângulo tem menos de 90° ele é dito agudo. Se tiver mais de 90° , então é obtuso.

	Ângulo reto (90°)
	Ângulo agudo ($<90^\circ$)
	Ângulo obtuso ($>90^\circ$)

Um ângulo obtuso especial é o ângulo de 180° ($=\pi$ radianos), chamado de ângulo raso.

Nesse ângulo, os dois segmentos de reta estão ao longo de uma mesma reta. É como se cortássemos a pizza em apenas duas fatias: cada uma correspondente a metade da pizza.

Vejam o ângulo raso:



4) Ângulos complementares, suplementares e replementares

Dois ângulos são **complementares** quando a soma de ambos é igual a 90° . Dois ângulos são **suplementares** quando a soma de ambos é igual a 180° . Dois ângulos são **replementares** quando a soma de ambos é igual a 360° .

Exemplo: Calcule o suplemento e o complemento de 30° .

Resolução:

Complemento:

$$90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$$

Os ângulos de 60° e 30° são complementares, pois a soma de ambos é 90° .

Suplemento:

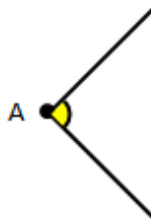
$$180^\circ - 30^\circ = 150^\circ$$

Os ângulos 150° e 30° são suplementares, pois a soma de ambos é 180° .

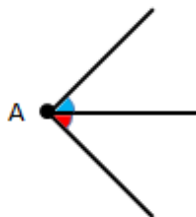
5) Bissetriz de um ângulo

A bissetriz é uma semi reta que divide o ângulo original em outros dois ângulos de mesma medida (congruentes entre si).

Exemplo:



A bissetriz do ângulo em amarelo corresponde à semi reta que passa pelo seu vértice A e divide o ângulo em duas partes de mesma medida, assim:



Se a semi reta horizontal acima for bissetriz do ângulo amarelo, então os ângulos azul e vermelho têm mesma medida (são congruentes).

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
